

Sistema de diseño — Monitoreo de Generación Solar

docs/DISEÑO.md · Documento vinculante para todo el frontend público

Para Claude Code: este archivo no es una sugerencia. Cualquier valor de color, tipografía o espaciado que uses debe salir de aquí. Si necesitás un valor que no está definido, preguntá antes de inventarlo.

1. Qué estamos diseñando

Una consola de monitoreo de infraestructura energética nacional. La audiencia son analistas que necesitan ver el estado de la generación solar del país y detectar dónde está fallando. No es un producto SaaS, no es una landing, no es un portafolio.

La referencia mental correcta es un tablero de operación de red eléctrica o un gráfico del Financial Times. La referencia incorrecta es cualquier dashboard de plantilla.

Decisión de fondo: fondo claro, no oscuro. Esto se va a evaluar en una sala con luz encendida y posiblemente proyectado. Un tema oscuro se ve bien en una laptop y se lava en un proyector.

2. La idea que sostiene todo

En vez de un color de marca, la identidad del sistema es **una sola escala secuencial de generación** que aparece en absolutamente todas las vistas: los círculos del mapa, las barras del ranking, las celdas del reporte por departamento y los sparklines.

Un mismo valor se codifica siempre con el mismo color, en todo el sistema. La leyenda aparece una sola vez.

Esto no es decoración: es codificación consistente de una variable. Y es defendible frente al jurado en una frase — *"toda la aplicación usa una única escala de color para generación, así que el ojo aprende a leerla una vez y después funciona en cualquier pantalla."*

3. Color

Escala de generación (la escala del sistema)

Rampa secuencial de un solo tono, de luz baja a luz alta. Se usa por quintiles de generación.

Token	Hex	Uso
gen-1	#EFE7CC	Quintil más bajo

Token	Hex	Uso
gen-2	#E0CD8A	
gen-3	#CFAC45	
gen-4	#A9831A	
gen-5	#75590A	Quintil más alto

Neutros

Token	Hex	Uso
ground	#F5F6F4	Fondo de página
surface	#FFFFFF	Tablas, paneles, popups
rule	#DCE0DE	Todas las líneas divisorias
rule-strong	#B6BDBA	División entre secciones mayores
ink	#1B2426	Texto principal y cifras
ink-2	#5A6568	Etiquetas, ejes, texto secundario
ink-3	#8D9698	Unidades, texto deshabilitado, placeholders

Señal

Token	Hex	Uso
alerta	#B32747	Desviación entre -20% y -40%
alerta-grave	#7E1230	Desviación peor que -40%
interactivo	#0F5C63	Enlaces, foco, selección activa

Reglas de color, sin excepciones:

- El rojo/carmesí existe únicamente para alertas. Si aparece en otro lado, pierde su significado.
- `interactivo` es teal y nunca se usa para representar datos. Solo para cosas en las que se puede hacer clic.
- Una granja con alerta **no cambia de color de relleno** en el mapa: conserva su color de la escala de generación y recibe un anillo de `alerta` alrededor. El dato y la señal son dos capas distintas.
- Cero gradientes. En ningún elemento.

4. Tipografía

Una sola familia: Archivo (variable, Google Fonts). Sin segunda familia, sin monoespaciada.

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Archivo:wght@400;500;600&display=swap"
```

rel="stylesheet">

El recurso tipográfico distintivo de este proyecto es el **eje de ancho**: las cifras grandes van en Archivo semicondensado (`font-stretch: 78%`), que le da un aire de señalética de infraestructura en lugar de titular de startup. Si el eje variable da problemas, usá la familia `Archivo Narrow` para esas cifras.

Escala

Rol	Tamaño / interlineado	Peso
Cifra nacional	48px / 1.0	600, ancho 78%
Título de sección	21px / 1.3	600
Cifra de tarjeta	26px / 1.1	600, ancho 85%
Cuerpo	15px / 1.5	400
Tabla	13px / 1.4	400 (500 en cifras)
Etiqueta / unidad	12px / 1.3	500, color <code>ink-2</code>

Cifras

Todo número va con cifras tabulares. Esto es obligatorio y es lo que hace que las tablas se vean profesionales:

```
.cifra {
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  text-align: right;
  color: var(--ink);
}
.unidad {
  font-size: 12px;
  color: var(--ink-3);
  margin-left: 3px;
}
```

Formato numérico: separador de miles con coma, decimales solo cuando aportan. `1,284,930 kWh`, no `1284930.00 kWh`. Sobre un millón de kWh, mostrar GWh. El CO₂ en kg y en toneladas en la misma celda, la tonelada como dato secundario.

Prohibido en tipografía

- Mayúsculas sostenidas en etiquetas
- Etiquetas "eyebrow" encima de los títulos
- Resaltar una sola palabra del título en otro color o peso
- Cadenas tipo `Izabal · 4 granjas · 12 MW` con puntos medios
- Flechas `→` dentro de botones o enlaces
- Cualquier emoji

5. Espaciado, bordes y elevación

Grilla base de 4px: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 .

El radio comunica jerarquía, no se aplica parejo:

- Superficies de datos (tablas, mapa, gráficas): radio 0
- Controles interactivos (botones, inputs, selects, chips de filtro): radio 3px
- Nada en la aplicación pasa de 3px

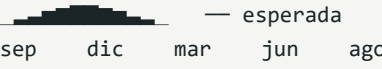
Cero sombras. La separación se logra con líneas de 1px en `rule` y con cambios de fondo entre `ground` y `surface` . La única excepción es el popup del mapa, que lleva `box-shadow: 0 2px 8px rgba(27,36,38,.16)` .

Densidad:

- Fila de tabla: 34px de alto, padding horizontal 12px
- Encabezado de tabla: 30px, texto `ink-2` , borde inferior `rule-strong`
- Padding de panel: 16px o 24px, nunca más

6. Estructura de la pantalla principal

El héroe **no** son cuatro tarjetas con íconos. Es una banda de irradiación: los últimos 12 meses de generación nacional, cada mes como una columna coloreada con la escala, y la línea de generación esperada superpuesta. Es lo más característico del dominio y se lee de un vistazo.

Generación solar · Guatemala [período ▼]					56px, borde inferior rule-strong
					banda de 12 meses, 180px
35 granjas	84,200 paneles	41,900 kW inst.	12.4M kWh	4,960 toneladas CO ₂	fila única, separada por líneas verticales de 1px
Mapa			Alertas activas		mapa 65%, alertas 35%
Departamento	Granjas	Paneles	kW	Generación	tabla densa con sparkline de 12 meses por fila
Zacapa	6	14,200	8,400	2.9M	

La fila de totales es **una sola fila dividida por líneas verticales**, no cinco tarjetas separadas con sombra. Alineación de todo el contenido a la izquierda; solo las cifras van alineadas a la derecha dentro de su columna.

En móvil: la banda se mantiene, los totales pasan a dos columnas, el mapa va a 60vh de alto, la tabla hace scroll horizontal con la columna de departamento fijada.

7. Mapa

- **Tiles:** CARTO Positron (https://{s}.basemaps.cartocdn.com/light_all/{z}/{x}/{y}{r}.png). Gratis, sin API key, monocromo, así que los marcadores mandan. No uses el OSM estándar: sus carreteras de colores compiten con tus datos.
 - **Marcadores:** `L.circleMarker` , nunca el pin azul por defecto.
 - Radio proporcional a la **raíz cuadrada** de la capacidad instalada (entre 4 y 22px). Con raíz cuadrada el área es proporcional al dato; sin ella, exagerás las granjas grandes. Esto es un punto que podés defender.
 - Relleno: color de la escala de generación según el quintil de la granja, opacidad 0.85.
 - Borde: 1px en `surface` para separar marcadores solapados.
 - Con alerta activa: anillo adicional de 2px en `alerta` .
 - **Popup:** fondo `surface` , radio 0, sin la colita triangular por defecto. Nombre de la granja en 17px/600, departamento y municipio en `ink-2` debajo, y luego las métricas en dos columnas con cifras tabulares alineadas a la derecha.
 - **Controles:** el zoom por defecto de Leaflet se ve a plantilla. Reestilízalo a cuadrados de 28px, fondo `surface` , borde `rule` .
 - **Leyenda:** abajo a la izquierda, los cinco escalones de la escala con sus rangos en kWh, más el anillo de alerta explicado. Es la única leyenda de toda la aplicación.
 - **Clustering:** solo por encima de 30 marcadores.
-

8. Gráficas (Chart.js)

Todo lo que viene por defecto en Chart.js grita plantilla. Configuración obligatoria:

- `legend: { display: false }` . Las series se etiquetan directamente sobre la línea, en su extremo derecho.
 - Sin líneas de cuadrícula verticales. Horizontales en `#ECEFED` , 1px.
 - Sin bordes en el área de la gráfica. Solo el eje inferior, en `rule` .
 - Líneas de 1.5px, `tension: 0` . Sin curvas suavizadas.
 - Sin puntos, excepto el último de cada serie (radio 3).
 - **Generación real:** línea sólida en `ink` . **Generación esperada:** línea punteada 3-3 en `ink-3` . La real es la protagonista; la esperada es referencia.
 - Barras del ranking: color de la escala según el valor, sin espaciado exagerado, `borderRadius: 0` .
 - Tooltip: fondo `ink` , texto blanco, radio 3px, sin la caja translúcida por defecto.
 - Sparklines de la tabla: 64×20px, línea de 1px en `ink-2` , sin ejes ni etiquetas.
-

9. Estados vacíos y de carga

Los estados vacíos se diseñan, no se dejan en blanco: son lo que distingue una interfaz cuidada de una generada por defecto. Son obligatorios en: mapa filtrado sin resultados, lista de alertas, reporte por departamento, y proyección de una granja sin histórico suficiente.

Redacción: voz activa, sin disculpas, sin signos de admiración, y siempre diciendo qué hacer.

- Sin alertas: *"Ninguna granja está por debajo del 80% de su generación esperada en este período."*
- Mapa filtrado vacío: *"Ningún departamento seleccionado tiene granjas registradas. Ajustá el filtro."*
- Proyección insuficiente: *"Se necesitan al menos 3 períodos registrados para proyectar. Esta granja tiene 1."*
- Carga: bloques en #ECEFED con la forma y el tamaño del contenido real. Sin spinners giratorios, sin animación de pulso.

10. Movimiento

Un solo momento orquestado en toda la aplicación: al cargar el mapa, los marcadores escalan de 0 a su tamaño final, escalonados por departamento, 400ms en total. Nada más se anima por su cuenta.

Todo lo demás responde a una acción: apertura de popup (120ms), cambio de filtro (120ms de opacidad), hover de fila de tabla (fondo a #EEF0EE, sin transición).

Respetar `prefers-reduced-motion: reduce` desactivando la entrada del mapa.

11. Filament

Filament es el panel administrativo interno. Nadie evalúa la pantalla de crear un panel solar, así que **no inviertas horas ahí**. Alineación mínima de marca y seguís:

```
->colors([
  'primary' => Color::hex('#0F5C63'),
  'danger'   => Color::hex('#B32747'),
  'warning'  => Color::hex('#A9831A'),
])
->font('Archivo')
```

El dashboard público, el mapa y los reportes se construyen en Blade + Tailwind con estos tokens, **fuera de Filament**, en rutas propias. Ahí es donde se gana el punto de UI/UX.

12. Configuración de Tailwind

```
// tailwind.config.js
export default {
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        gen: {
          1: '#EFE7CC', 2: '#E0CD8A', 3: '#CFAC45', 4: '#A9831A', 5: '#75590A',
        },
        ground: '#F5F6F4',
        surface: 'FFFFFF',
        rule: { DEFAULT: '#DCE0DE', strong: '#B6BDBA' },
      },
    },
  },
}
```

```

ink: { DEFAULT: '#1B2426', 2: '#5A6568', 3: '#8D9698' },
alerta: { DEFAULT: '#B32747', grave: '#7E1230' },
interactivo: '#0F5C63',
},
fontFamily: { sans: ['Archivo', 'system-ui', 'sans-serif'] },
fontSize: {
  etiqueta: ['12px', { lineHeight: '1.3', fontWeight: '500' }],
  tabla: ['13px', { lineHeight: '1.4' }],
  cuerpo: ['15px', { lineHeight: '1.5' }],
  titulo: ['21px', { lineHeight: '1.3', fontWeight: '600' }],
  cifra: ['26px', { lineHeight: '1.1', fontWeight: '600' }],
  cifraXl: ['48px', { lineHeight: '1.0', fontWeight: '600' }],
},
borderRadius: { none: '0', control: '3px' },
boxShadow: { popup: '0 2px 8px rgba(27,36,38,.16)' },
},
},
}

```

13. Lista de lo prohibido

Si aparece cualquiera de estas cosas en el código, se quita:

- Violeta o índigo `#6366f1`, y cualquier gradiente
- `rounded-xl`, `rounded-2xl`, `rounded-full` en contenedores
- `shadow-md`, `shadow-lg`, `shadow-xl`
- `backdrop-blur` y cualquier efecto de vidrio
- Cuatro tarjetas idénticas con un ícono dentro de un círculo de color
- Inter como tipografía
- Emojis en la interfaz
- Texto en mayúsculas sostenidas
- Contenido centrado por defecto (todo se alinea a la izquierda salvo las cifras, que van a la derecha)
- Animaciones de entrada al hacer scroll
- Leyendas y colores por defecto de Chart.js
- Pines azules por defecto de Leaflet
- Copy tipo "¡Bienvenido de nuevo!" o cualquier saludo

14. Piso de calidad

Antes de considerar terminada una pantalla:

- [] Funciona a 375px de ancho sin scroll horizontal accidental
- [] Foco de teclado visible en todo elemento interactivo, con anillo en `interactivo`
- [] Contraste de texto mínimo 4.5:1 contra su fondo
- [] Ninguna información depende solo del color (las alertas también dicen el porcentaje)
- [] Todas las cifras con separador de miles y su unidad

- ☐ Estado vacío definido y escrito
 - ☐ `prefers-reduced-motion` respetado
 - ☐ Las tablas se leen bien con 35 filas, no solo con 3
-

15. Desviaciones registradas durante la implementación

Cambios sobre lo escrito arriba, con su motivo. Ningún valor se cambió sin dejarlo documentado aquí.

- **Mosaicos del mapa.** La sección 7 indica CARTO Positron por ser gratuito y sin API key. Al implementarlo, `basemaps.cartocdn.com` devolvía un mosaico gris con la leyenda "API KEY REQUIRED". Se sustituyó por **Esri World Light Gray Canvas**, que cumple el mismo criterio: monocromo, sin clave, sin tarjeta, y deja que los marcadores manden. La capa de referencia con topónimos se dibuja encima. Atribución: Esri, HERE, Garmin, OpenStreetMap.
 - **Formato numérico en Filament.** Con `APP_LOCALE=es`, Filament formateaba las cifras con punto de miles. Se fijó el locale numérico a `en` solo para números, conservando las fechas en español, para respetar el formato con coma que pide la sección 4.
-